DOCUMENTATION TECHNIQUE

# Installation de WordPress sur Debian

Préparation du serveur • Base de données • Installation web

**Réalisé par : Emil Rastoder**

Formation : BTS SIO – Option SISR

Système d’exploitation : Debian 12 / Debian 13

## 1. Présentation de WordPress

WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) libre et open source. Il permet de créer et d’administrer des sites web, des blogs et des sites vitrines sans devoir développer toutes les fonctionnalités depuis zéro.

WordPress utilise PHP pour exécuter son application et une base de données MySQL ou MariaDB pour enregistrer les pages, les articles, les comptes utilisateurs, les réglages et les extensions. L’objectif de cette documentation est d’installer WordPress sur un serveur Debian avec Apache, PHP et MariaDB.

## 2. Prérequis

Une machine virtuelle ou un ordinateur avec Debian 12 ou Debian 13 installé.

Un compte utilisateur disposant des droits administrateur avec sudo.

Une connexion Internet.

Apache2, PHP et MariaDB installés et fonctionnels, ou la possibilité de les installer pendant cette procédure.

Cette procédure utilise MariaDB comme serveur de base de données, solution compatible avec WordPress et disponible dans les dépôts Debian.

## 3. Mise à jour du système

Mettre à jour la liste des paquets et installer les mises à jour disponibles :

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

4. Installation des composants nécessaires

Installer Apache2, MariaDB, PHP et les extensions PHP couramment nécessaires à WordPress :

```
sudo apt install apache2 mariadb-server php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-xml php-zip php-imagick -y
```

Si le paquet php-imagick n'est pas disponible sur votre version de Debian, relancer la commande sans ce paquet. WordPress peut fonctionner avec les autres extensions adaptées.

Activer et démarrer Apache et MariaDB :

```
sudo systemctl enable --now apache2
sudo systemctl enable --now mariadb
```

Vérifier les services :

```
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status mariadb
```

Vérifier la version de PHP :

```
php -v
```

5. Sécurisation de MariaDB

Lancer l'assistant de sécurisation de MariaDB :

```
sudo mariadb-secure-installation
```

Suivre les questions affichées. Il est recommandé de supprimer les utilisateurs anonymes, de désactiver les connexions distantes non nécessaires du compte administrateur et de supprimer la base de test si elle est proposée. Sur Debian, l'administrateur local peut utiliser l'authentification par socket.

6. Création de la base de données WordPress

Ouvrir une session administrateur MariaDB :

```
sudo mariadb
```

Créer une base de données dédiée à WordPress :

```
CREATE DATABASE wordpress CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Créer un utilisateur dédié. Remplacer le mot de passe d'exemple par un mot de passe fort et personnel :

```
CREATE USER 'wpuser'@'localhost' IDENTIFIED BY
'Remplacer_Par_Un_MotDePasse_Fort';
```

Accorder les droits sur la base WordPress uniquement :

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wpuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Conserver le nom de la base, le nom d'utilisateur et le mot de passe : ils seront demandés pendant l'installation de WordPress.

7. Téléchargement de WordPress

Télécharger l'archive officielle de WordPress dans le répertoire temporaire :

```
cd /tmp
wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

Extraire l'archive :

```
tar -xzf latest.tar.gz
```

Copier le dossier WordPress dans le répertoire web d'Apache :

```
sudo cp -a /tmp/wordpress /var/www/html/wordpress
```

Le site sera accessible dans le dossier /var/www/html/wordpress.

8. Configuration des permissions

Attribuer les fichiers au compte utilisé par Apache :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/wordpress
```

Définir des permissions de base pour les répertoires et les fichiers :

```
sudo find /var/www/html/wordpress -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/html/wordpress -type f -exec chmod 644 {} \;
```

Ces permissions constituent une base pour un environnement de test. Pour un serveur de production, limiter les droits d'écriture aux seuls répertoires qui en ont besoin et suivre les recommandations de sécurité WordPress.

9. Configuration d'Apache

Activer le module de réécriture d'URL utilisé par de nombreuses configurations WordPress :

```
sudo a2enmod rewrite
```

Créer un fichier de configuration Apache :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf
```

Ajouter la configuration suivante :

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName wordpress.local
    DocumentRoot /var/www/html/wordpress

    <Directory /var/www/html/wordpress>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wordpress_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wordpress_access.log combined
</VirtualHost>
```

Enregistrer avec CTRL + O, valider avec Entrée, puis quitter avec CTRL + X.

Activer le site et vérifier la configuration :

```
sudo a2ensite wordpress.conf
sudo apache2ctl configtest
```

Si le résultat affiche Syntax OK, recharger Apache :

```
sudo systemctl reload apache2
```

Si le site par défaut d'Apache est utilisé et qu'il entre en conflit avec la configuration souhaitée, il est possible de le désactiver avec sudo a2dissite 000-default.conf, puis de recharger Apache.

10. Récupération de l'adresse IP du serveur

Afficher l'adresse IP de la machine Debian :

```
hostname -I
```

Depuis un navigateur sur le serveur ou un autre ordinateur du réseau local, ouvrir l'adresse suivante en remplaçant ADRESSE_IP par l'adresse réelle du serveur :

```
http://ADRESSE_IP/
```

11. Finalisation de l'installation dans le navigateur

L'assistant d'installation WordPress doit apparaître. Suivre les étapes :

Choisir la langue française.

Renseigner le nom de la base de données : wordpress.

Renseigner l’identifiant de la base : wpuser.

Saisir le mot de passe défini lors de la création de l’utilisateur MariaDB.

Indiquer localhost comme adresse du serveur de base de données.

Conserver le préfixe de tables proposé ou en choisir un personnalisé.

Valider les informations et lancer l’installation.

WordPress demande ensuite les informations du site : titre du site, identifiant administrateur, mot de passe administrateur et adresse e-mail. Choisir un mot de passe robuste et conserver les identifiants dans un endroit sûr.

Une fois l’installation terminée, se connecter à l’administration depuis l’adresse http://ADRESSE_IP/wp-admin/.

12. Vérification du fonctionnement

La page d’accueil WordPress s’affiche dans le navigateur.

La page d’administration /wp-admin/ est accessible.

La connexion avec le compte administrateur fonctionne.

Il est possible de créer une page ou un article de test.

Apache et MariaDB sont actifs sur Debian.

Commandes de vérification :

```
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status mariadb
php -v
```

13. Dépannage

Si la page WordPress ne s’affiche pas, vérifier les services et les journaux Apache :

```
sudo systemctl status apache2
sudo journalctl -u apache2 --no-pager -n 50
```

Si WordPress ne parvient pas à se connecter à la base de données, vérifier que MariaDB fonctionne et tester les identifiants :

```
sudo systemctl status mariadb
mariadb -u wpuser -p wordpress
```

Si les permaliens ou certaines URL renvoient une erreur 404, vérifier que le module rewrite est activé et que AllowOverride All est présent dans la configuration Apache. Puis recharger Apache :

```
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl reload apache2
```

## 14. Sécurité et bonnes pratiques

Installer les mises à jour de Debian, WordPress, des thèmes et des extensions.

Utiliser des mots de passe robustes pour les comptes WordPress et MariaDB.

Ne pas utiliser le compte administrateur MariaDB pour WordPress.

Installer uniquement des extensions et thèmes provenant de sources fiables.

Effectuer des sauvegardes régulières des fichiers WordPress et de la base de données.

Configurer HTTPS avec un certificat TLS avant d'exposer le site sur Internet.

Limiter les droits d'écriture sur les fichiers et répertoires.

Supprimer ou désactiver les extensions et thèmes inutilisés.

## 15. Conclusion

L'installation de WordPress sur Debian permet de mettre en place un site web administrable depuis un navigateur. Apache assure la publication du site, PHP exécute le code de WordPress et MariaDB stocke les informations. La création d'une base dédiée, la configuration d'Apache et la finalisation depuis le navigateur permettent de disposer d'une installation fonctionnelle.

Cette mise en place permet de pratiquer l'administration d'un serveur web et d'une base de données dans le cadre d'un projet de BTS SIO, option SISR.

## 16. Sources

Site officiel WordPress : https://wordpress.org/

Guide officiel d'installation WordPress : https://wordpress.org/documentation/article/how-to-install-wordpress/

Documentation officielle WordPress – Hardening : https://wordpress.org/documentation/article/hardening-wordpress/

Documentation officielle Apache HTTP Server : https://httpd.apache.org/docs/

Documentation officielle MariaDB : https://mariadb.com/kb/en/documentation/

Documentation Debian : https://www.debian.org/doc/